République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation



Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2022-2023

Licence 1 en Informatique
EPREUVE D'ELECTRICITE

Examen de 1ère session, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1 :

u(t) est une tension de période T et de rapport cyclique α :

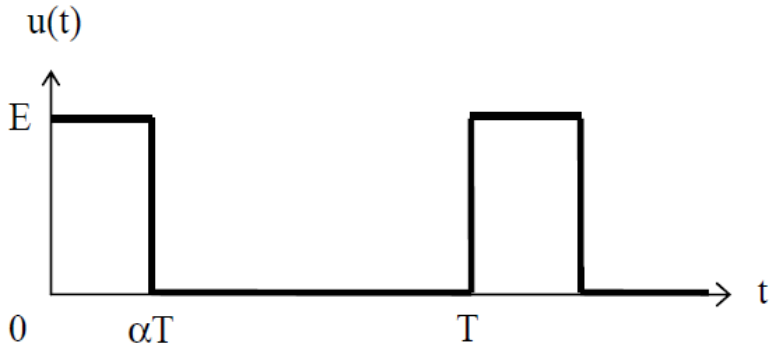


Figure 1

1. Montrer que la valeur moyenne est : $< u > = \alpha E$
2. Montrer que la valeur efficace est : $U = \alpha E$

On applique la tension u(t) aux bornes d'une résistance R.

3. Donner l'expression du courant efficace I dans la résistance.
4. Donner l'expression de la puissance P consommée par la résistance.

A.N. E = 5 V ; α = 0,5 ; R = 1 kΩ

EXERCICE 2 :

On considère le circuit électrique ci-dessous (Figure 2)

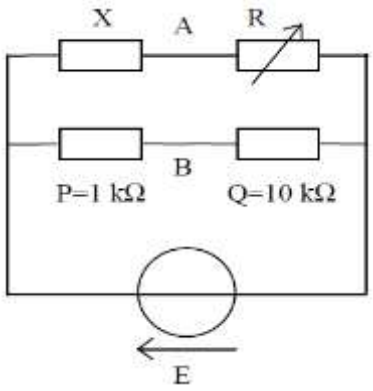


Figure 2

1. Déterminer le modèle de Thévenin du dipôle AB.
2. A quelle condition sur R a-t-on UAB = 0 V ?

A.N : UAB s'annule pour R = 8,75 kΩ.

3. En déduire X la valeur de la résistance inconnue.

EXERCICE 3 :

Soit le circuit R-C ci-dessous (Figure 3).

1. Calculer la fonction de transfert complexe $\overline{H}(j\omega) = \frac{\overline{U}out}{\overline{U}in}$ du circuit.
2. Si $R_B = \infty$, quelle fonction peut remplir le circuit RC obtenu ainsi ? Dans ce cas, tracer le diagramme de Bode du module de la fonction de transfert $\overline{H}(j\omega)$.
3. Calculer la constante de temps τ du circuit et expliquer la signification de cette constante.

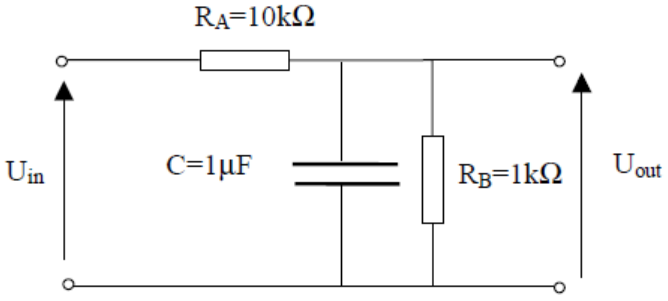


Figure 3

BONNE CHANCE